29.தீர்வு:

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[A_0]}{[A]}$$

$$k = \left(\frac{2.303}{t}\right) \log \left(\frac{V_0}{V_t}\right)$$

கொடுக்கப்பட்டுள்ள நேர்வில், V_o = 46.1 ml.

ஒவ்வொரு தருணத்திலும் k ன் மதிப்பை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்.

t (*min*)	V_t	$k = \left(\frac{2.303}{t}\right) \log \left(\frac{V_0}{V_t}\right)$
10	29.8	$k = \frac{2.303}{10} \log \left(\frac{46.1}{29.8}\right)$ = 0.0436 min^{-1}
20	19.3	$k = \frac{2.303}{20} \log \left(\frac{46.1}{19.3}\right)$ = 0.0435 min^{-1}

k ன் மதிப்பானது மாறிலியாக அமைவதால், கொடுக்கப்பட்ட வினை முதல் வகை வினையாகும்

30. தீர்வு:

i) ஒரு முதல் வகை வினைக்கு $k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[A_0]}{[A]}$

$[A_0]$ = 100 %, t = 50 minutes என்க

எனவே, [A] = 100 – 40 = 60

k = (2.303 / 50) log (100 / 60)

k = 0.010216 min^{-1}

எனவே, வினைவேக மாறிலி 0.010216 min^{-1}

ii) t = ?, வினை 80% நிறைவடையும் போது

[A] = 100 – 80 = 20 %

k = 0.010216 min^{-1}

t = (2.303 / 0.010216) log (100 / 20)

t = 157.58 min

80% வினை நிறைவடைய ஆகும் காலம் 157.58 min.

Answers.indd 283 16-12-2022 18:58:44